

PROPOSTA DE PITCH: PRECISÃO MATEMÁTICA EM IA

Solução de Orquestração Multi-Agente para Raciocínio Lógico

1. O DESAFIO ATUAL (O PROBLEMA)

Atualmente, as Large Language Models (LLMs) enfrentam barreiras críticas ao lidar com lógica matemática rigorosa. Identificamos quatro falhas estruturais:

- **Alucinações Matemáticas:** A geração de dados factualmente incorretos apresentados como verdades absolutas.
- **Saltos Lógicos (Omissão de Etapas):** A IA ignora o processo intermediário, dificultando a validação humana e a auditoria do resultado.
- **Inabilidade de Resolução Complexa:** Dificuldade em manter a coerência em problemas que exigem múltiplos passos interdependentes.
- **Saídas de Resultado Único:** A entrega direta do resultado final sem a explicação do "porquê", limitando o valor educativo e profissional.

Nota de Mercado: A confiança é a moeda de troca na tecnologia. Sem precisão matemática, a adoção de IA em setores como Engenharia, Finanças e Educação permanece limitada.

2. A SOLUÇÃO: ORQUESTRADOR MULTI-AGENTE

A nossa proposta não é apenas "outra IA", mas sim um **Ecossistema Especializado**. Implementamos uma arquitetura onde as tarefas são divididas e validadas por agentes distintos:

- **Especialização de Tarefas:** Cada agente possui conteúdo e regras de negócio previamente embutidos para funções específicas (ex: Agente de Interpretação, Agente de Cálculo, Agente de Validação).
- **Fluxo de Orquestração:** Um agente central gere a sequência lógica, garantindo que o passo n só comece após a validação do passo $n-1$.
- **Raciocínio Decomposto:** Forçamos a IA a "pensar em voz alta", decompondo problemas complexos em micro-tarefas geríveis.

3. IMPACTO E VALOR GERADO

Ao resolver a raiz do problema, entregamos benefícios tangíveis para a sociedade e utilizadores:

✓ **Fiabilidade Operacional**

Redução drástica de alucinações, transformando o sistema numa ferramenta confiável para tomada de decisão técnica.

✓ **Transparência Pedagógica**

Ao detalhar cada etapa, o produto atua como um tutor, promovendo o desenvolvimento do raciocínio matemático no utilizador final.

✓ **Eficácia na Resolução de Problemas**

Capacidade de resolver equações e problemas de lógica que os modelos genéricos atuais não conseguem processar com sucesso.

Documento preparado para suporte à apresentação comercial e estratégica do produto.